AI MORI 프로젝트 기획서

1 문제 정의 및 해결 과정

AI MORI는 추억을 형상화한 실물 오브제를 계기로 관련 전자앨범을 간편하게 다시 보는 경험을 지향한다. 현재 제출 버전은 이 방향의 기반인 모바일 사진첩과 AI 굿즈 디자인을 구현한다.
전자앨범의 실물화는 사진 전체를 책으로 인쇄하는 것이 아니라 디지털 앨범과 이어지는 실물 접점을 만드는 뜻이다.

문제 정의와 대상 사용자

사진을 저장하는 것만으로는 일상에서 추억을 떠올리고 다시 열어 볼 계기가 충분하지 않을 수 있다. 창업자는 스마트폰·클라우드와 책장 속 앨범보다 눈에 띄는 사진·엽서·냉장고 자석·키링이 추억을 떠올리고 함께 이야기하는 계기가 된다고 관찰했다.

대상 사용자 가설	사용 상황	제공할 가치
가족과 커플	함께한 순간을 일상에서 떠올림	눈에 보이는 오브제와 관련 사진 감상
여행과 선물 고객	여행의 기억을 간직하거나 선물	추억을 형상화한 디자인과 앨범 연결

서비스 목표

목표는 추억을 떠올린 순간 관련 사진까지 쉽게 이어지는 경험이다. 현재는 사진첩 생성과 감상, 굿즈 디자인과 앨범 연결의 기반을 만든다. AI는 굿즈 디자인과 세로 감상용 사진 조정을 돕고, 글귀는 사진 감상을 보조한다.

전자앨범의 실물화와 서비스 방향

목표 감상 경험

키링·냉장고 자석처럼 눈에 띄는 실물 오브제가 추억을 떠올리게 한다. 사진을 보고 싶을 때 스마트폰을 오브제에 갖다 대면 로그인 없이 연결된 전자앨범이 열리고, 방해 요소 없이 사진을 감상하며 함께 기억을 이야기하는 경험을 목표로 한다.

제작과 관리 방향

상품 기본안은 굿즈 디자인, 구매, 사진 채우기 순서로 테스트한다. 사진은 배송 전후에 모두 채울 수 있도록 하고, 구매자는 로그인해 관리하는 방향이다.

검증할 가설

검증 대상	구분해서 확인할 내용
오브제의 역할	추억을 떠올리는 빈도와 실제 사진 재감상 여부
간편한 진입	태깅 조작 수, 로그인 없는 접근, 주소 전달 시 보호 정책
고객 가치	사진 감상의 의미, 함께 나누는 대화, 구매 의향과 가격
운영과 상품	제조 조건, 원가, 보관 기간, 용량 옵션, 분실·파손 처리

서비스 범위와 이용 흐름

사진첩 핵심 흐름

Google 또는 Kakao 로그인 후 개인정보와 AI 처리 안내에 동의한다. 사진을 선택하고 순서를 확인하면 서버가 파일을 검증한다. 각 사진에 한 문장 글귀를 생성하고 필요한 사진의 화면 비율을 세로 3대4로 변환한다. 사용자는 결과와 글귀를 검토하고 완성한 사진첩을 책장에서 열어 감상한다.

사진 1장당 1페이지로 구성한다. 정확히 세로 3대4인 입력은 이미지 AI 호출을 생략하되 글귀 생성과 미디어 최적화는 수행한다. 완성 후에도 글귀를 수정할 수 있으며 뷰어에서 배경음악을 켜고 끌 수 있다.

굿즈 디자인 확장

사진 한 장을 업로드해 굿즈 시안을 만들고, 수정 요청으로 새로운 시안을 추가한다. 사용자는 이전 시안을 비교·선택하고 고리 위치를 지정해 디자인을 완성한다. 완성 디자인은 내 디자인에 저장하며 자신의 완성 사진첩 하나를 연결할 수 있다.

범위	포함 내용	완료 기준 또는 제한
사진첩	업로드, AI 이미지·글귀, 편집, 책장, 뷰어, BGM	실제 로그인·저장소·AI 연동 기록 있음
굿즈 디자인	생성·수정·선택, 완성 저장, 사진첩 연결	격리 환경 실제 연동 검증. 제출 서버 적용은 별도 확인
후속 범위	제작 주문, 제작용 PDF, 메일, 결제·배송	현재 완성 기능으로 소개하지 않음
사진첩 제외 범위	일반 공유, NFC 접근, TTS, 영상	이번 제출의 핵심 완료 조건에서 제외

기대 효과

실물 접점이 추억을 떠올리게 하고 관련 사진의 재감상으로 이어지는 것이 기대 효과다. 현재 구현은 이를 뒷받침할 사진첩과 굿즈 디자인의 기반이다.

2 AI 활용 방식 및 기술적 의사결정 근거

AI 적용과 자동화 흐름

기술 요소	AI MORI 적용	입증할 근거
멀티모달 AI	사진을 분석해 글귀를 만들고 이미지를 변환	사진 입력과 생성 결과, AI adapter와 프롬프트
자동화 워크플로우	파일 검증부터 AI 처리·저장까지 외부 서비스 연결	R2·OpenAI·DB worker의 처리 흐름과 상태 전이

글귀는 사진에서 확인되는 시각적 단서를 바탕으로 한 문장을 생성한다. 사진에 없는 관계·감정·장소·날짜를 지어내지 않도록 지시하며, 사용자가 최종 문장을 직접 수정한다. 사진첩과 굿즈의 이미지 생성은 목적이 달라 모델 설정과 처리 경로를 구분한다.

기술 구성과 선택 이유

구성	선택	설계 이유
화면	React 19, TypeScript, Vite	모바일 화면과 비동기 상태를 컴포넌트로 관리
서버	Python, FastAPI, Pydantic	API 입력 검증과 이미지·AI 처리를 연결
데이터와 실행	PostgreSQL 17, 별도 worker	상태·소유권·작업 실행 기록을 일관되게 관리
파일과 AI	비공개 R2, OpenAI	이미지 저장과 생성 기능을 adapter로 분리
배포	Lightsail, Docker Compose, Caddy	단일 VPS에서 web·worker·DB와 HTTPS 운영

web은 React 정적 파일과 API를 같은 origin으로 제공한다. worker가 DB의 작업을 가져와 AI 처리를 수행하고, 브라우저는 API로 상태를 조회한다. 비용이 발생하는 호출은 사전 예약과 결과 정산을 기록하며 결과가 불확실할 때 자동으로 유료 호출을 반복하지 않는다.

구현 과정과 협업

진행 일정

기간	진행 내용	근거와 상태
10월 15일	요구사항·재사용·설계 조사	프로젝트 명세와 설계 문서
10월 16일	실제 연동과 성능 보완	OAuth·R2·AI 검증 및 성능 기록
10월 17일	BGM·UI 통합과 배포 준비	BGM·UI 검증, Lightsail 절차
10월 18일	미디어 전처리·굿즈 확장	로컬 검증. 기본 배포·모바일 접속 성공은 사용자 보고
10월 19일 이후 제출 준비	사용자 피드백 반영과 자료 마감	5명 인터뷰와 변경 사항 수령. 공식 마감 일시는 확인 필요

팀원별 역할과 기여

이름	역할	담당 업무와 기여 영역
이충헌	PM	문제정의와 대상 사용자 가설 수립, 서비스 방향·사용자 흐름 기획, 요구사항·기능 우선순위·일정 조율, 사용자 인터뷰와 피드백 정리, 개선 방향 결정 및 제출·발표 내용 총괄
이동학	백엔드	API와 데이터 모델 설계·구현, 로그인·동의·소유권 검증, 사진 업로드·AI 생성·굿즈 처리 로직, 비동기 worker와 상태 전이·실패 복구, 외부 서비스 adapter 및 서버 테스트
이소민	프론트엔드	모바일 웹 화면과 사용자 흐름 구현, 사진 업로드·정렬·진행 상태·글귀 편집 화면, 책장·뷰어·굿즈 편집 UI, API 연동, 버튼 넘기기·BGM 제어 등 사용성 개선
최지민	인프라	Lightsail·Docker Compose 실행 환경 구성, web·worker·DB 배포 설정, 도메인·HTTPS·R2 연결 환경 관리, 환경변수·비밀정보 분리, 배포 절차·로그·비용·자원 사용 점검 및 운영 기준 정리

3 사용자 피드백 및 개선 사항

사용자 인터뷰

27세부터 56세까지 5명의 사용자 의견을 수집했다. 인터뷰에서는 사진첩의 감상 방식, AI 그림체와 화면 비율, 배경음악 제어에 대한 반응을 확인했다. 아래 내용은 초기 사용 경험에 대한 정성 피드백이다.

김xx(27세): 사진이 많을 때 쓸어 넘기는 동작이 힘들어 버튼을 원했다. 세로 보기는 좋았고 AI 그림체는 신기하다고 했다. 자동으로 세로 3:4로 확장된 점은 알아차리지 못했다.

윤xx(32세): 배경음악 끄기와 버튼 넘기기를 원했다. AI 그림체는 귀엽다고 했으며, 다른 여행 사진도 만들어 보고 싶다고 했다. 자동 3:4 확장은 알아차리지 못했다.

김xx(29세): AI 그림체에서 남자 얼굴이 모두 비슷해 보여 이질감을 느꼈으며, 그림체 변환을 강하게 선호하지 않았다.

이xx(56세): AI 그림체는 귀엽지만 다른 사람처럼 보여 추억 저장용으로는 적합하지 않다고 했다. 책을 넘기는 듯한 동작은 좋았고, 배경음악 끄기 기능은 잘 보여야 한다고 했다.

조xx(28세): AI 그림체가 귀엽다고 했으며, 예전 사진을 다시 보는 용도로 좋을 것 같다고 했다.

피드백에 따른 개선

사진첩 그림체 변환 제거

그림체에 대한 호기심과 긍정적인 반응도 있었지만, 인물의 모습이 달라져 추억을 보존하는 목적에 맞지 않는다는 의견이 나왔다. 이에 사진첩의 그림체 변환을 제거하고 사진 본래의 인물과 분위기를 유지하는 방향으로 조정했다. 굿즈 디자인 생성과 사진첩의 세로 3:4 확장은 목적이 다른 기능으로 구분한다.

배경음악 끄기 기능 추가

배경음악을 끄고 싶다는 요청과 제어 기능이 잘 보여야 한다는 의견을 반영해 끄기 기능을 추가했다. 사용자가 감상 환경에 맞춰 음악 재생 여부를 선택할 수 있도록 했다.

버튼으로 넘기기 기능 추가

반복해서 쓸어 넘기는 동작이 힘들다는 의견을 반영해 버튼으로 페이지를 넘기는 기능을 추가했다. 책장을 넘기는 듯한 동작을 좋아하는 사용자도 있어, 버튼은 감상 조작의 선택지를 넓히는 방향으로 추가했다.

개선 결과와 후속 확인

인터뷰를 통해 사진첩에서는 시각적 변형의 신기함보다 기억 속 인물과 장면을 유지하는 가치가 중요하다는 점을 확인했다. 현재 개선 결과는 그림체 변환 제거, 배경음악 끄기, 버튼 넘기기라는 기능 변경이다. 개선 후 만족도나 조작 편의성의 향상은 재인터뷰로 확인해야 한다.

두 사용자가 자동 3:4 확장을 알아차리지 못했다는 반응은 감상 흐름을 크게 방해하지 않았을 가능성을 보여준다. 다만 실물 오브제가 사진 재감상을 늘리는지, NFC 연결과 구매 경험이 유효한지는 별도로 검증한다.